

MANUAL DE USUARIO

PWA PARA RESERVA DE CITAS DE UÑAS

Proyecto Final – Desarrollo de Software

Institución: Instituto Nacional de Osicala

Estudiante: Lorena Yamileth Lovos Martínez

Docente: Juan Francisco Hernández

Módulo: 3.4 Elaboración de documentación de sistemas informáticos

Fecha: Osicala, 19 de agosto



Tabla de contenido

1. Introducción	3
2. Descripción general del sistema	3
3. Objetivos	4
3.1 Objetivo general	4
3.2 Objetivos específicos	4
4. Alcance.....	4
5. Requisitos.....	4
5.1 Software	4
5.2 Hardware	5
6. Tecnologías utilizadas	5
7. Estructura del proyecto	5
8. Ejecución y acceso	6
9. Pantalla principal	7
10. Servicios.....	7
11. Selección de servicio	8
12. Formulario de reserva.....	8
13. Confirmación	9
14. Volver al inicio	9
15. Funcionamiento de botones.....	10
16. Instalación y puesta en marcha	10
17. Solución de problemas	11
17.1 La página no abre	11
17.2 No aparecen los estilos	11
17.3 Los botones no funcionan	11
17.4 No aparece index	11
18. Mantenimiento y recomendaciones.....	11
19. Conclusiones	11
20. Glosario	12
21. Observaciones.....	12

1. Introducción:

NailsPWA es una aplicación web progresiva (PWA) desarrollada con el propósito de facilitar y agilizar el proceso de reserva de citas para servicios de uñas. La aplicación permite a los usuarios consultar los diferentes servicios disponibles, seleccionar el que desean, ingresar sus datos personales, elegir una fecha y hora disponible y finalmente visualizar la confirmación de su cita.

La aplicación está diseñada para ofrecer una experiencia sencilla, rápida y agradable, adaptándose a diferentes dispositivos como computadoras, tabletas y teléfonos celulares. Al utilizar tecnología PWA, NailsPWA puede ofrecer una experiencia similar a la de una aplicación móvil, facilitando su acceso desde el navegador y permitiendo su instalación en dispositivos compatibles.

Este manual tiene como finalidad explicar de manera clara el funcionamiento de NailsPWA, describiendo sus principales características, la forma correcta de utilizar cada una de sus opciones, los requisitos necesarios para su funcionamiento y algunos problemas que podrían presentarse durante su uso. Además, se incluyen espacios para colocar capturas de pantalla que ayuden al usuario a comprender visualmente cada paso del proceso de reserva.

.

2. Descripción general del sistema

La aplicación está orientada a un pequeño negocio de belleza. Su objetivo es ofrecer una interfaz sencilla y amigable para que los clientes puedan solicitar una cita. El proyecto utiliza Spring Boot, Thymeleaf, HTML, CSS y JavaScript. Esta versión académica no utiliza una base de datos.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación web progresiva sencilla para gestionar el proceso de reserva de citas para servicios de uñas mediante una interfaz clara, funcional y adaptable a dispositivos móviles.

3.2 Objetivos específicos

- Diseñar una página principal atractiva y fácil de utilizar.
- Presentar los servicios de uñas disponibles.
- Permitir seleccionar un servicio.
- Crear un formulario para nombre, teléfono, fecha y hora.
- Mostrar una confirmación de la cita.
- Aplicar estilos CSS para mejorar la presentación.
- Utilizar JavaScript para agregar interactividad.
- Preparar la aplicación para funcionar como PWA.
- Facilitar el uso desde computadoras y teléfonos.

4. Alcance

El sistema permite realizar una simulación funcional de reserva de citas. El usuario puede consultar servicios, seleccionar uno, completar sus datos y visualizar la confirmación. En esta versión no se incluye base de datos, autenticación, pagos ni almacenamiento permanente.

5. Requisitos

5.1 Software

- Windows, Linux o macOS.
- Navegador actualizado.
- Java JDK 17.
- Apache NetBeans IDE 15.
- Spring Boot 4.1.0.
- Maven Wrapper incluido en el proyecto.

5.2 Hardware

- Computadora o teléfono.
- 4 GB de RAM recomendados.
- Espacio disponible para el proyecto.
- Conexión a Internet para descargar dependencias inicialmente.

6. Tecnologías utilizadas

Tecnología	Uso
Java 17	Lenguaje principal.
Spring Boot 4.1.0	Framework para la aplicación web.
Thymeleaf	Manejo de las vistas HTML.
HTML5	Estructura de la página.
CSS3	Diseño y adaptación visual.
JavaScript	Interactividad y reservas.
Maven	Gestión del proyecto.
PWA	Experiencia web adaptable e instalable.

7. Estructura del proyecto

```
nailPWA
├── src
│   ├── main
│   │   ├── java
│   │   │   └── com.lorena.nailPWA
│   │   │       ├── NailPwaApplication.java
│   │   │       └── HomeController.java
│   └── resources
│       ├── static
│       │   ├── css
│       │   │   └── estilos.css
│       │   ├── img
│       │   └── js
│       └── app.js
```

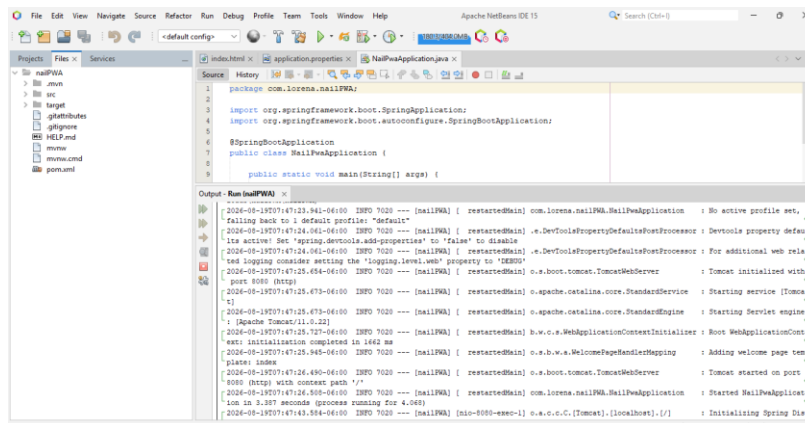
└ templates
└ index.html

8. Ejecución y acceso

Abra el proyecto NailsPWA en Apache NetBeans y ejecute NailPwaApplication.java. Cuando Spring Boot inicie correctamente, Tomcat utiliza el puerto 8080.

Dirección local: <http://localhost:8080/>

[CAPTURA 1 – Proyecto ejecutándose en Apache NetBeans]



The screenshot shows the Apache NetBeans IDE interface. The 'Projects' pane on the left displays the project structure for 'nailsPWA', including 'src', 'target', 'gitattributes', 'HELP.md', 'mvnw', 'mvnw.cmd', and 'pom.xml'. The 'Source' editor shows the 'NailPwaApplication.java' file with the following code:

```
1 package com.lorena.nailsPWA;
2
3 import org.springframework.boot.SpringApplication;
4 import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
5
6 @SpringBootApplication
7 public class NailPwaApplication {
8
9     public static void main(String[] args) {
```

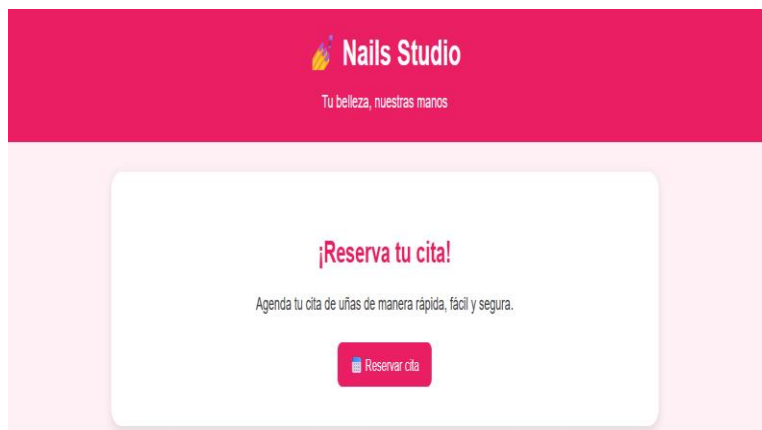
The 'Output - Run nailsPWA' console at the bottom shows the execution logs:

```
2024-09-19T07:47:23.945-06:00 INFO 7020 --- [nailsPWA] [ restarted@Main] com.lorena.nailsPWA.NailPwaApplication : No active profile set,
Falling back to 1 default profile: "default"
2024-09-19T07:47:24.041-06:00 INFO 7020 --- [nailsPWA] [ restarted@Main] .e.DevToolPropertyDefaultPostProcessor : DevTools property defau
lts active! See "spring.devtools.add-property-values" to "false" to disable
2024-09-19T07:47:24.061-06:00 INFO 7020 --- [nailsPWA] [ restarted@Main] .e.DevToolPropertyDefaultPostProcessor : For additional web rela
ted logging consider setting the "logging.level.web" property to "DEBUG"
2024-09-19T07:47:25.404-06:00 INFO 7020 --- [nailsPWA] [ restarted@Main] o.s.boot.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat initialized with
port 8080 (http)
2024-09-19T07:47:25.473-06:00 INFO 7020 --- [nailsPWA] [ restarted@Main] o.apache.catalina.core.StandardService : Starting service [Tomcat]
2024-09-19T07:47:25.473-06:00 INFO 7020 --- [nailsPWA] [ restarted@Main] o.apache.catalina.core.StandardEngine : Starting Servlet engine:
[Apache Tomcat/11.0.22]
2024-09-19T07:47:25.727-06:00 INFO 7020 --- [nailsPWA] [ restarted@Main] h.w.c.s.WebApplicationContextInitializer : Root WebApplicationCont
ext: initialization completed in 1662 ms
2024-09-19T07:47:25.945-06:00 INFO 7020 --- [nailsPWA] [ restarted@Main] o.s.h.w.s.WelcomePageHandlerMapping : Adding welcome page tes
t: index
2024-09-19T07:47:26.490-06:00 INFO 7020 --- [nailsPWA] [ restarted@Main] o.s.boot.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat started on port
8080 (https) with context path '/'
2024-09-19T07:47:26.500-06:00 INFO 7020 --- [nailsPWA] [ restarted@Main] com.lorena.nailsPWA.NailPwaApplication : Started NailPwaApplicat
ion in 3.387 seconds (process running for 4.045)
2024-09-19T07:47:41.504-06:00 INFO 7020 --- [nailsPWA] [nio-8080-exec-1] o.s.c.e.c.Tomcat.[localhost].[/] : Initializing Spring Dis
```

9. Pantalla principal

La pantalla principal muestra el nombre Nails Studio, un mensaje de bienvenida y el botón para iniciar una reserva.

[CAPTURA 2 – Pantalla principal]



10. Servicios

La sección de servicios presenta las opciones disponibles, su descripción, precio y botón de reserva.

- Manicure – \$10.00
- Uñas de Gel – \$20.00
- Uñas Acrílicas – \$25.00
- Pedicure – \$15.00

Captura 1



11. Selección de servicio

Al pulsar Reservar, el servicio seleccionado se coloca automáticamente en el formulario y la pantalla se desplaza hasta la sección de reserva

[CAPTURA 4 – Servicio seleccionado]

Servicio

Uñas de Gel - \$20 

12. Formulario de reserva

El formulario solicita nombre completo, servicio, fecha, hora y teléfono. Los campos deben completarse antes de confirmar.

[CAPTURA 5 – Formulario de reserva]

 **Reservar cita**

Nombre completo

Servicio

Uñas de Gel - \$20 

Fecha

12/08/2026 

Hora

10:00 AM 

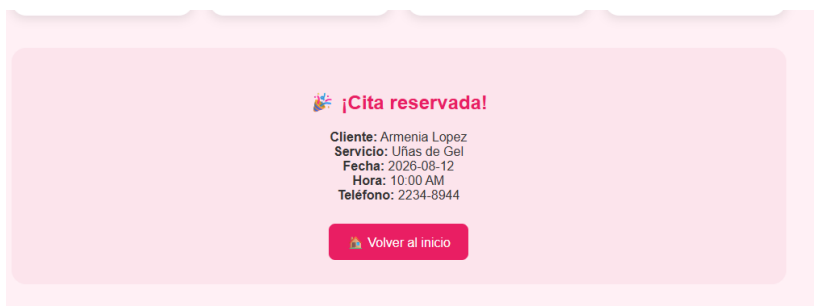
Teléfono

 **Confirmar cita**

13. Confirmación

Al pulsar Confirmar cita, JavaScript procesa los datos y muestra una pantalla con la información de la reserva.

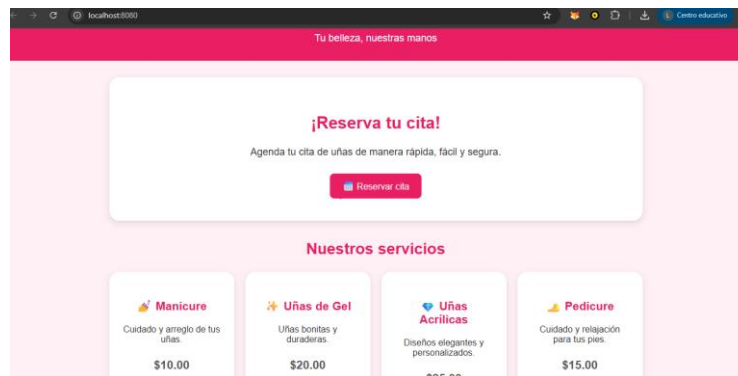
[CAPTURA 6 – Confirmación de la cita]



14. Volver al inicio

El botón Volver al inicio permite regresar a la parte superior y limpiar el formulario para realizar una nueva reserva.

[CAPTURA 7 – Volver al inicio]



15. Funcionamiento de botones

Botón	Función
Reservar cita	Desplaza al formulario.
Reservar	Selecciona el servicio y abre el formulario.
Confirmar cita	Muestra los datos de la reserva.
Volver al inicio	Limpia el formulario y regresa al inicio.

16. Instalación y puesta en marcha

Descomprima el proyecto, ábralo en Apache NetBeans, verifique Java 17, espere la carga de Maven y ejecute NailPwaApplication.java. Luego acceda a <http://localhost:8080/>.

[CAPTURA 9 – Ejecución o configuración]

17. Solución de problemas

17.1 La página no abre

Verifique que Spring Boot esté ejecutándose y que Tomcat haya iniciado en el puerto 8080.

17.2 No aparecen los estilos

Compruebe que estilos.css esté en static/css y que index.html tenga /css/estilos.css.

17.3 Los botones no funcionan

Compruebe que app.js esté en static/js y que index.html incluya /js/app.js.

17.4 No aparece index

Compruebe que index.html esté en templates y que HomeController retorne index.

18. Mantenimiento y recomendaciones

- Mantener organizada la estructura de carpetas.
- Realizar copias de seguridad.
- No cambiar nombres de archivos sin actualizar sus referencias.
- Comprobar las rutas de imágenes.
- Probar la aplicación después de cambios importantes.

19. Conclusiones

NailsPWA ofrece una solución sencilla para el proceso básico de reserva de citas de uñas. Integra Java, Spring Boot, Thymeleaf, HTML, CSS y JavaScript para crear una interfaz funcional y adaptable.

El proyecto puede ampliarse posteriormente con base de datos, autenticación, panel administrativo, notificaciones y otras funciones.

20. Glosario

PWA: Progressive Web App o aplicación web progresiva.

Spring Boot: Framework de Java para aplicaciones web.

Thymeleaf: Motor de plantillas para páginas HTML.

CSS: Lenguaje para el diseño visual.

JavaScript: Lenguaje para interactividad.

Maven: Herramienta para gestionar dependencias y construcción.

Tomcat: Servidor web utilizado por Spring Boot.

21. Observaciones